DAM
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
2º Curso

AD
Acceso a Datos

UD 3
Manejo de Conectores
Access

IES BALMIS
Dpto Informática
Curso 2026-2027
Versión 1 (09/2026)

UD3 – Access

ÍNDICE

1. Access
2. Access - Visual
3. Access - Java

1. Access

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete ofimático denominado Microsoft Office y utiliza los conceptos de bases de datos relacionales y pueden manejarse por medio de consultas e informes. Está adaptado para recopilar datos de otras utilidades como Excel, SharePoint, etc.

SGBD	**Access**
Modelo de Datos	**Relacional**
Tipo de Datos	**Tablas**
Acceso	**Fichero**
Puerto	**NO**
Client Command-Line	**NO**
Client GUI Escritorio (Interfaz Gráfica de Usuario)	**Microsoft Access MDB Admin**
Client GUI Web (Interfaz Gráfica de Usuario)	**NO**

Es una aplicación que tiene por objeto la creación y administración de bases de datos; ya sea a través de plantillas pre-diseñadas o la creación de la base de datos manualmente, claro para esto si hay que tener algunos conceptos bien definidos.

Es una herramienta útil para varios tipos de usuario; puede usarlo un usuario común, uno avanzado con conocimientos informáticos y usuarios expertos. Microsoft Access está perfectamente habilitado como cualquier otro gestor de base de datos; ingenieros y técnicos pueden hacer uso de él con toda confianza y esperar los mismos buenos resultados.

Características

- **Microsoft Access:** de pago, aunque existen otras aplicaciones de terceros gratuitas
- **Almacenamiento**: un único archivo

2. Access - Visual

Para poder crear y utilizar archivos con formato Access de forma gratuita podemos utilizar aplicaciones de terceros.

Los archivos tendrán la extensión **.mdb** o **.accdb**.

Con aplicaciones de terceros como **Dbeaver** o **MDB Admin**, podremos crear y manipular este tipo de archivos con un cliente GUI.

DBeaver

Dbeaver Download
https://dbeaver.io/download/

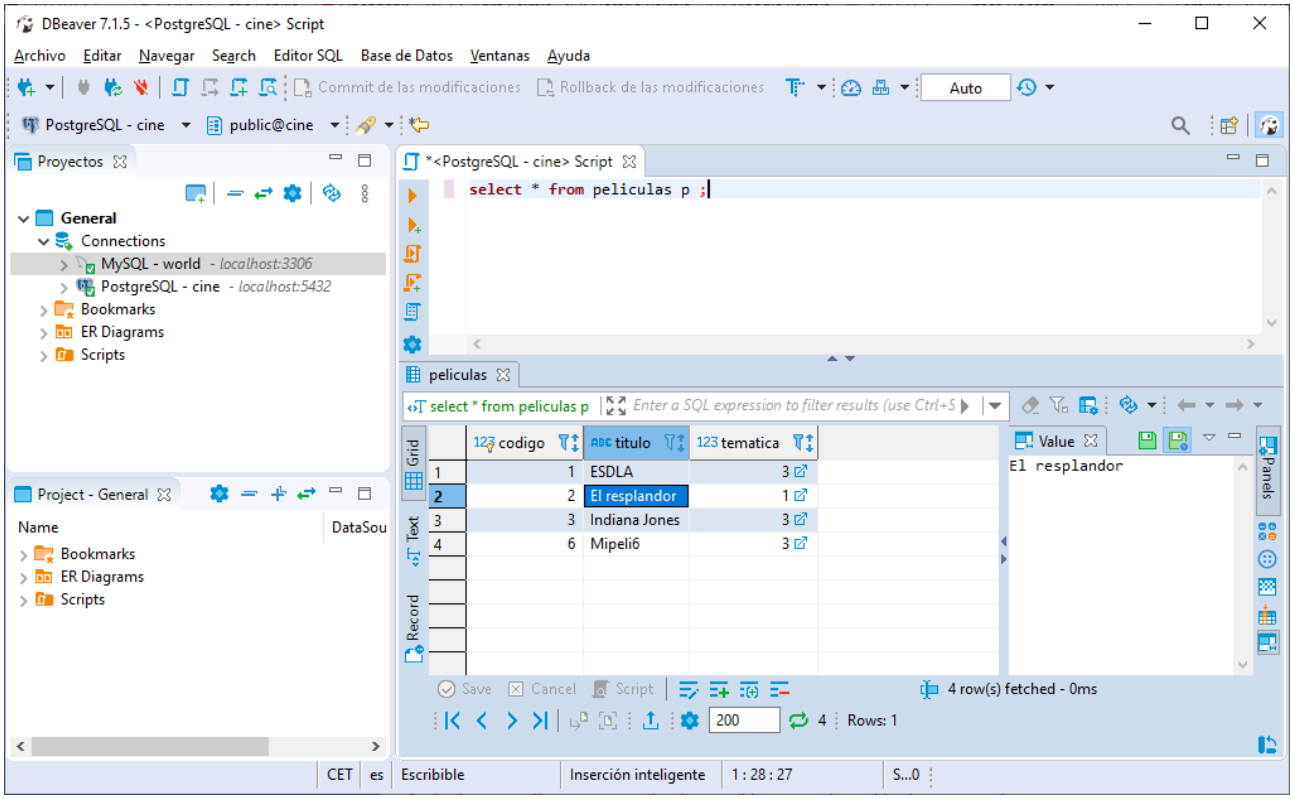
DBeaver es una aplicación de software cliente de SQL y una herramienta de administración de bases de datos. Es una aplicación de escritorio escrita en Java y basada en la plataforma Eclipse.

Para las bases de datos relacionales, utiliza la interfaz de programación de aplicaciones (API) JDBC para interactuar con las bases de datos a través de un controlador JDBC que instala automáticamente al utilizarlo.

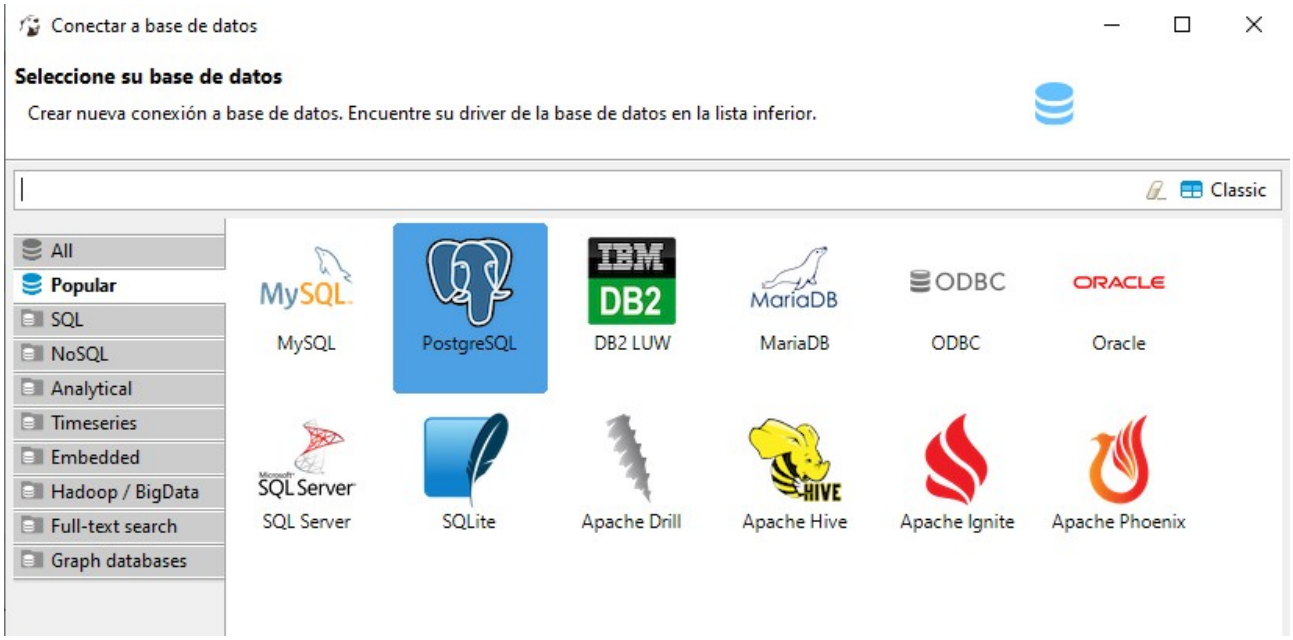
Para otras bases de datos (NoSQL) utiliza controladores de bases de datos propietarios.

Proporciona:

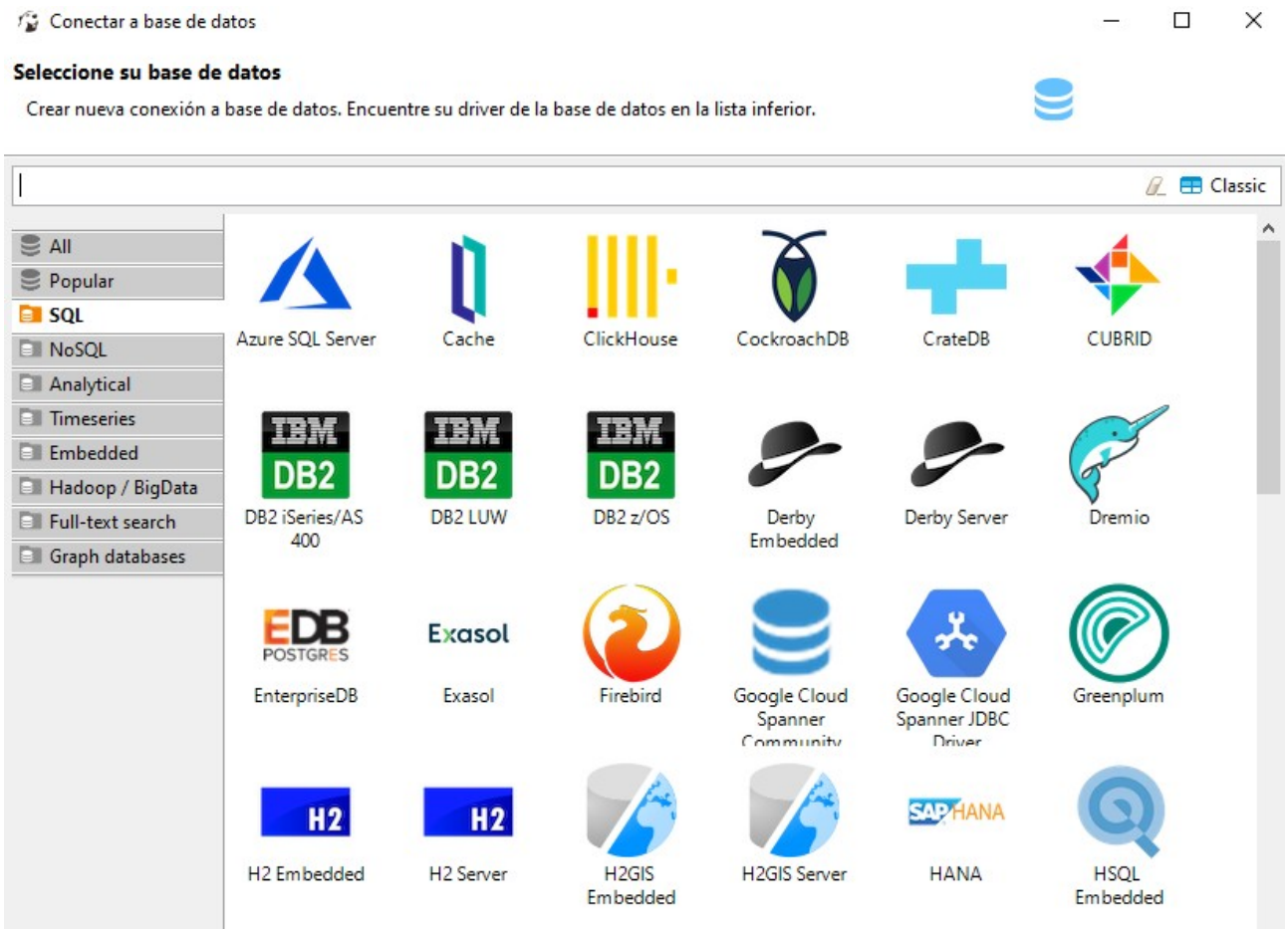
- un editor que soporta el autocompletado de código y el resaltado de sintaxis.
- una arquitectura de plugins (basada en la arquitectura de plugins de Eclipse) que permite a los usuarios modificar gran parte del comportamiento de la aplicación para proporcionar funcionalidad o características específicas de la base de datos que son independientes de la base de datos.



Al crear la conexión podemos elegir el SGBD al que vamos a conectar:



Al pulsar en SQL podremos observar la gran cantidad de SGBD disponibles:



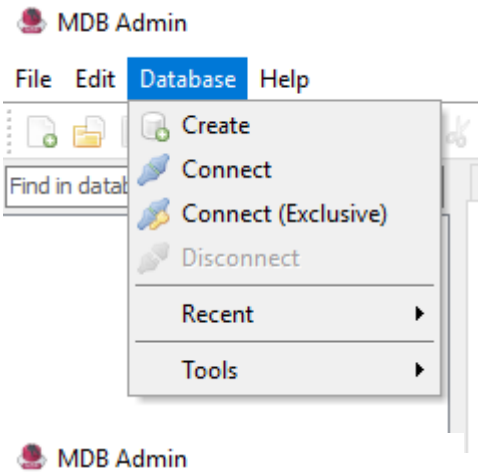
Las BD noSQL están disponibles en la versión Enterprise que es comercial y de pago, dando acceso a: MongoDB, Cassandra, InfluxDB, Redis, Amazon DynamoDB, Google Bigtable y Couchbase.

MDB Admin

MDB Admin
https://sourceforge.net/projects/mdbadmin/

Crear Base de Datos

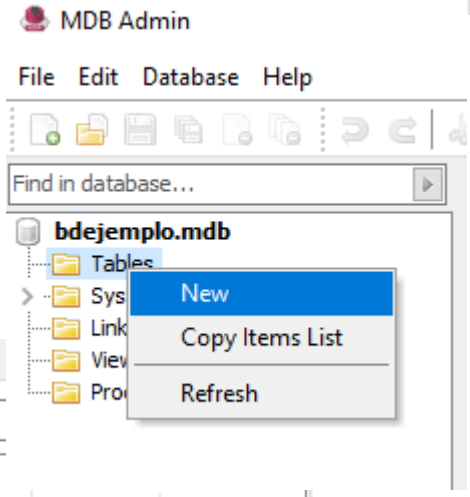
Desde el menú **Database** podremos crear (**Create**) un archivo .mdb o bien conectar (**Connect**) a una existente.

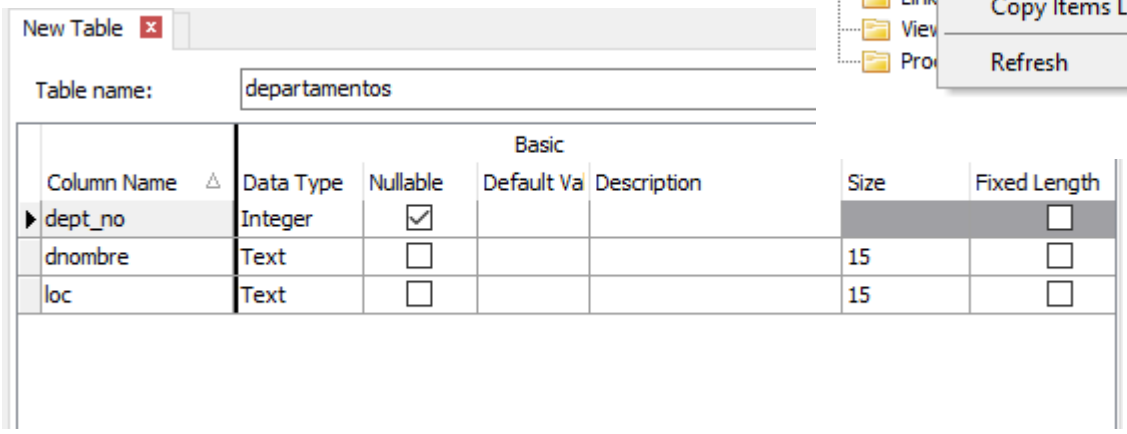


Crearemos un archivo **bdejemplo.mdb.**

Crear Tabla

Para crear una tabla podemos usar el asistente visual el menú contextual de Tables





También podemos utilizar el lenguaje SQL, abriendo una venta desde la opción de menú "File → New":

Tipos de datos de Access
https://docs.microsoft.com/es-es/office/vba/access/concepts/error-codes/comparison-of-data-types

```
CREATE TABLE departamentos (
      dept_no  SMALLINT NOT NULL PRIMARY KEY,
      dnombre  TEXT(15),
      loc      TEXT(15)
);

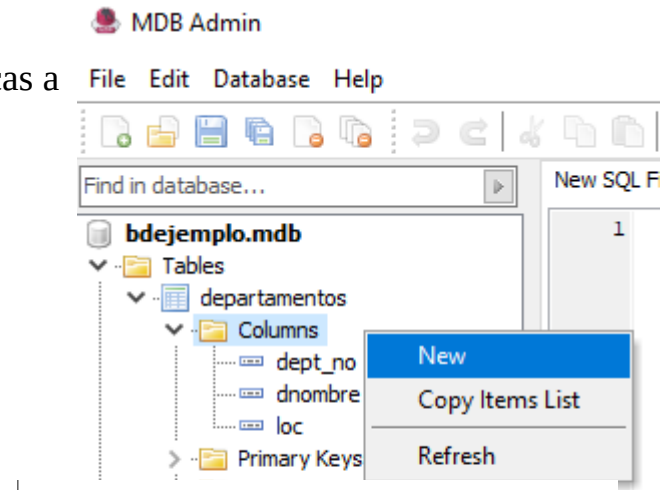
INSERT INTO departamentos VALUES (10,'CONTABILIDAD','SEVILLA');
INSERT INTO departamentos VALUES (20,'INVESTIGACIÓN','MADRID');
INSERT INTO departamentos VALUES (30,'VENTAS','BARCELONA');
INSERT INTO departamentos VALUES (40,'PRODUCCIÓN','BILBAO');
```

Además, otras instrucciones también funcionan, como por ejemplo:

```
DROP TABLE departamentos;
```

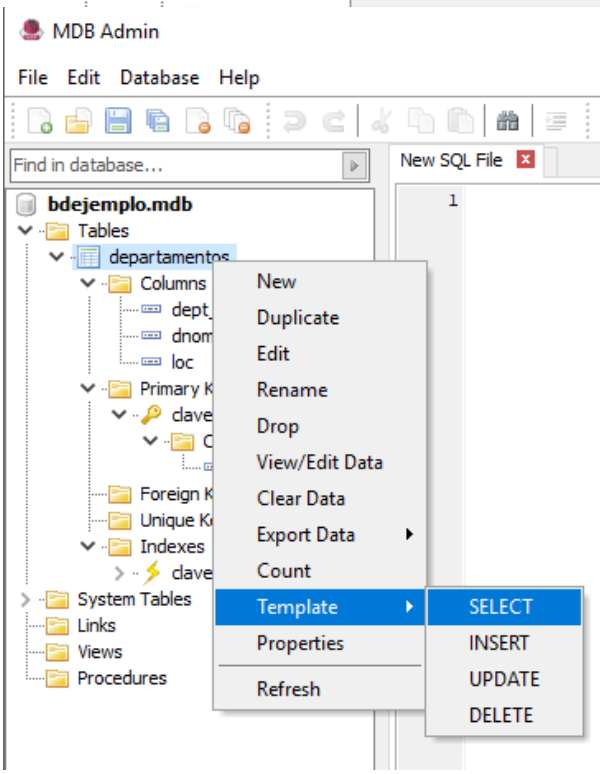
Realizar modificaciones

Desde cualquier parte de la estructura podremos modificar o añadir características a la tabla.



Consultas y actualización de datos

Tenemos la posibilidad de ejecutar sentencias SQL utilizando la plantilla desde **"Template"**



También podríamos manipular los datos a través de la opción **"View/Edit Data"**

3. Access - Java

El driver JDBC se puede descargar de:

UCanAccess driver JDBC - Download
https://mvnrepository.com/artifact/net.sf.ucanaccess/ucanaccess https://jar-download.com/online-maven-download-tool.php

El driver UCanAccess está compuesto por 5 archivos jar.

La conexión se realiza con los siguientes parámetros:

```
Class.forName("net.ucanaccess.jdbc.UcanaccessDriver");
String connectionUrl="jdbc:ucanaccess://./datos/bddepartamentos.mdb;memory=false";
conexion = DriverManager.getConnection(connectionUrl);
```

Más información de UCanAccess
http://ucanaccess.sourceforge.net/site.html